

Hors de la Caverne

Analyse fonctionnelle

Des problèmes, pas de réponses. Chaque problème ci-dessous est posé sans solution. Les références indiquent où trouver les connaissances nécessaires.

Licence

Problème 1 (Deux normes sur $C[0,1]$ — Licence). **FA-01.** Soit $C[0,1]$ l'espace vectoriel des fonctions continues à valeurs réelles sur $[0,1]$. Munissez-le de la norme sup puis, séparément, de la norme intégrale :

$$\|f\|_\infty = \sup\{|f(x)| : 0 \leq x \leq 1\}, \quad \|f\|_1 = \int_0^1 |f(x)| dx.$$

- (a) Démontrez que $(C[0,1], \|\cdot\|_\infty)$ est complet : toute suite de Cauchy converge vers une fonction continue.
- (b) Exhibez une suite de $C[0,1]$ qui est de Cauchy pour $\|\cdot\|_1$ mais n'a pas de limite dans $C[0,1]$, et concluez que $(C[0,1], \|\cdot\|_1)$ n'est pas complet.
- (c) Montrez que les deux normes ne sont pas équivalentes : il n'existe aucune constante K telle que $\|f\|_\infty \leq K\|f\|_1$ pour toute f .

En dimension finie toutes les normes sont équivalentes et tout espace normé est complet, si bien que rien de tout cela ne peut s'y voir. Le défaut de complétude de la question (b) n'est pas un défaut de la norme intégrale mais de l'espace : compléter $C[0,1]$ pour $\|\cdot\|_1$ est précisément ce qui produit l'espace de Lebesgue $L^1[0,1]$, découverte (Riesz et Fischer, 1907) qui a rendu l'intégrale de Lebesgue indispensable à l'analyse. Ce problème est la porte d'entrée de toute la discipline : la norme que vous choisissez détermine quelles limites existent.

Références :

- Contexte : Espace complet — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_complet)
- Contexte : Convergence uniforme — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Convergence_uniforme), Espace L_p — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_Lp)
- Lecture : E. Kreyszig, *Introductory Functional Analysis with Applications*, ch. 1–2
- Cours : MIT OCW 18.102 Introduction to Functional Analysis (en anglais) (<https://ocw.mit.edu/courses/18-102-introduction-to-functional-analysis-spring-2021/>)

Problème 2 (Ce qui fait un espace de Banach — Licence). **FA-02.** Un espace de Banach est un espace vectoriel normé complet pour la distance induite par sa norme.

- (a) Démontrez qu'un espace normé X est un espace de Banach si et seulement si toute série absolument convergente de X converge : dès que $\sum_n \|x_n\| < \infty$, les sommes partielles de $\sum_n x_n$ convergent dans X .

- (b) À l'aide de ce critère ou directement, démontrez que les espaces de suites ℓ^p pour $1 \leq p < \infty$, munis de la norme $\|x\|_p = (\sum_n |x_n|^p)^{1/p}$, et ℓ^∞ (suites bornées avec la norme sup) sont des espaces de Banach.

Stefan Banach a axiomatisé ces espaces dans sa thèse de doctorat de 1920 à Lwów, et la théorie a grandi autour du Café écossais, où Banach, Steinhaus, Mazur et Ulam échangeaient des problèmes dans un cahier qui nous est parvenu. Le critère de séries de la question (a) est le cheval de trait déguisé en curiosité : c'est ainsi que l'on démontre la complétude des espaces quotients, de L^p et des espaces d'opérateurs de FA-06, et c'est l'ombre exacte, en dimension infinie, du fait que la convergence absolue entraîne la convergence dans $\mathbb{R}$.

Références :

- Contexte : Espace de Banach — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_de_Banach)
- Contexte : Espace de suites ℓ^p — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_de_suites_%E2%84%93p)
- Lecture : E. Kreyszig, *Introductory Functional Analysis with Applications*, ch. 2
- Lecture : J. B. Conway, *A Course in Functional Analysis*, ch. III

Problème 3 (Géométrie de l'espace de Hilbert : le point le plus proche — Licence). **FA-03.** Soit H un espace de Hilbert — un espace vectoriel muni d'un produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$ et complet pour la norme $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$.

- (a) Démontrez l'identité du parallélogramme

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2.$$

- (b) Démontrez que tout convexe fermé non vide $C \subset H$ contient un unique point de norme minimale, et plus généralement un unique point le plus proche d'un $x \in H$ donné.
- (c) Déduisez-en le théorème de projection : pour tout sous-espace fermé M , tout $x \in H$ se décompose de manière unique en $x = m + n$ avec $m \in M$ et $n \perp M$, de sorte que $H = M \oplus M^\perp$.
- (d) Utilisez (c) pour démontrer le théorème de représentation de Riesz : toute forme linéaire bornée φ sur H s'écrit $\varphi(x) = \langle x, y \rangle$ pour un unique $y \in H$, avec $\|\varphi\| = \|y\|$.

Cet enchaînement — identité du parallélogramme, point le plus proche, décomposition orthogonale, dualité — est la raison pour laquelle l'espace de Hilbert est le seul espace de dimension infinie où l'intuition euclidienne survit à peu près intacte. David Hilbert a introduit l'espace ℓ^2 vers 1906 en étudiant les équations intégrales ; von Neumann en a donné les axiomes abstraits en 1929, et Frigyes Riesz (ainsi que Fréchet, indépendamment) avait déjà trouvé le théorème de représentation en 1907. Toute la mécanique quantique et toute la théorie L^2 des équations aux dérivées partielles reposent sur la question (c).

Références :

- Contexte : Espace de Hilbert — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_de_Hilbert)
- Contexte : Théorème de représentation de Riesz — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_repr%C3%A9sentation_de_Riesz_\(Fr%C3%A9chet-Riesz\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_repr%C3%A9sentation_de_Riesz_(Fr%C3%A9chet-Riesz)))
- Lecture : E. Kreyszig, *Introductory Functional Analysis with Applications*, ch. 3
- Lecture : H. Brezis, *Analyse fonctionnelle : théorie et applications*, ch. 5

Problème 4 (Bases orthonormées et l'unique espace de Hilbert — Licence). **FA-04.** Soit H un espace de Hilbert et (e_n) une suite orthonormée de H .

- (a) Démontrez l'inégalité de Bessel : $\sum_n |\langle x, e_n \rangle|^2 \leq \|x\|^2$ pour tout $x \in H$.
- (b) On dit qu'une famille orthonormée est totale (une base orthonormée) si son sous-espace engendré fermé est H . Démontrez que (e_n) est totale si et seulement si l'identité de Parseval

$$\sum_n |\langle x, e_n \rangle|^2 = \|x\|^2$$

vaut pour tout x .

- (c) Démontrez que tout espace de Hilbert séparable de dimension infinie possède une base orthonormée dénombrable, et concluez que deux tels espaces sont isométriquement isomorphes — chacun d'eux est une copie de ℓ^2 .

La question (c) est l'une des grandes unifications de l'analyse : l'espace des suites de carré sommable, l'espace L^2 des fonctions de carré intégrable et l'espace des états d'une particule quantique sont un seul et même espace de Hilbert vêtu de coordonnées différentes. Le résultat est pour l'essentiel le théorème de Riesz–Fischer de 1907, démontré en quelques semaines par les deux hommes dès que l'intégrale de Lebesgue eut rendu L^2 complet. Notez le contraste avec les espaces de Banach, où aucune unicité de ce genre ne vaut — l'espace de Hilbert est rigide à cause de son produit scalaire.

Références :

- Contexte : Base orthonormée — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Base_orthonorm%C3%A9e)
- Contexte : Base de Schauder — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Base_de_Schauder)
- Lecture : M. Reed et B. Simon, *Methods of Modern Mathematical Physics I : Functional Analysis*, ch. II
- Cours : MIT OCW 18.102 Introduction to Functional Analysis (en anglais) (<https://ocw.mit.edu/courses/18-102-introduction-to-functional-analysis-spring-2021/>)

Problème 5 (Les séries de Fourier comme géométrie : Parseval — Licence). **FA-05.** On travaille dans l'espace de Hilbert $L^2(-\pi, \pi)$ muni du produit scalaire $\langle f, g \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} f(x) g(x) dx$.

- (a) Vérifiez que le système trigonométrique $\{1/\sqrt{2\pi}, \cos(nx)/\sqrt{\pi}, \sin(nx)/\sqrt{\pi} : n \geq 1\}$ est orthonormé.
- (b) Montrez que sa totalité équivaut à l'énoncé suivant : l'identité de Parseval vaut pour toute $f \in L^2(-\pi, \pi)$, c'est-à-dire que la série de Fourier de f converge vers f en norme L^2 et que la somme des carrés des coefficients de Fourier vaut $\|f\|^2$.
- (c) En admettant la totalité (elle découle du théorème d'approximation de Weierstrass), calculez les coefficients de Fourier de $f(x) = x$ et déduisez-en l'évaluation d'Euler

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

Fourier a affirmé en 1807 que des fonctions arbitraires se développent en séries trigonométriques, et l'analyse a passé un siècle à décider de ce que cela pouvait signifier. La réponse hilbertienne est la plus limpide : un développement de Fourier n'est rien d'autre que l'écriture d'un vecteur dans une base orthonormée, et l'identité de Parseval (nommée d'après une observation formelle de Marc-Antoine Parseval en 1799) est le théorème de Pythagore en dimension infinie. La question (c) retrouve le problème de Bâle — résolu par Euler en 1734 et traité en grande pompe sur notre page *L'art de la démonstration* — en deux lignes de géométrie, ce qui est peut-être la meilleure publicité qui soit pour le point de vue L^2 .

Références :

- Contexte : Égalité de Parseval — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89galit%C3%A9_de_Parseval)
- Contexte : Série de Fourier — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rie_de_Fourier)
- Lecture : E. Kreyszig, *Introductory Functional Analysis with Applications*, ch. 3
- Cours : MIT OCW 18.103 Fourier Analysis (en anglais) (<https://ocw.mit.edu/courses/18-103-fourier-analysis>)

Problème 6 (Opérateurs bornés et norme d'opérateur — Licence). **FA-06.** Soient X, Y des espaces normés et $T : X \rightarrow Y$ linéaire. On définit la norme d'opérateur

$$\|T\| = \sup\{\|Tx\| : \|x\| \leq 1\},$$

et on dit que T est borné si $\|T\| < \infty$.

- Démontrez que T est borné si et seulement si T est continu, si et seulement si T est continu en 0.
- Démontrez que l'espace $B(X, Y)$ des opérateurs bornés, muni de la norme ci-dessus, est un espace normé, et qu'il est complet dès que Y est complet.
- Pour une suite bornée $a = (a_n)$, l'opérateur de multiplication M_a sur ℓ^2 envoie (x_n) sur $(a_n x_n)$; démontrez que $\|M_a\| = \sup_n |a_n|$.
- Pour un noyau continu k sur $[0, 1] \times [0, 1]$, l'opérateur intégral $(Tf)(x) = \int_0^1 k(x, y) f(y) dy$ agit sur $(C[0, 1], \|\cdot\|_\infty)$; démontrez que $\|T\| = \max_{0 \leq x \leq 1} \int_0^1 |k(x, y)| dy$.

En dimension infinie la linéarité n'entraîne plus la continuité : il faut donc isoler les opérateurs bornés ; la norme d'opérateur, implicite dans les travaux de Fredholm de 1900 sur les équations intégrales et formalisée par Riesz et Banach, mesure l'étirement dans le pire des cas. La question (b) est ce qui permet à la théorie spectrale de seulement commencer : $B(X)$ est lui-même un espace de Banach, et même une algèbre de Banach, si bien que l'on peut faire de l'analyse — séries entières, exponentielles, inverses via les séries de Neumann — avec des opérateurs pour variables.

Références :

- Contexte : Opérateur borné — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9rateur_born%C3%A9)
- Contexte : Norme d'opérateur — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Norme_d'op%C3%A9rateur)
- Lecture : E. Kreyszig, *Introductory Functional Analysis with Applications*, ch. 2
- Lecture : M. Reed et B. Simon, *Methods of Modern Mathematical Physics I : Functional Analysis*, ch. III

Problème 7 (Le théorème du point fixe de Banach, et pourquoi les équations différentielles ont des solutions — Licence). **FA-07.** Le principe de contraction, et la raison pour laquelle les problèmes de Cauchy ont des solutions uniques.

- Démontrez le théorème du point fixe de Banach : si (M, d) est un espace métrique complet non vide et si $T : M \rightarrow M$ vérifie $d(Tx, Ty) \leq q d(x, y)$ pour un $q < 1$ fixé, alors T admet exactement un point fixe x^* . Les itérées $x_0, Tx_0, T^2x_0, \dots$ convergent vers x^* quel que soit le point de départ x_0 , avec

$$d(T^n x_0, x^*) \leq \frac{q^n}{1 - q} d(Tx_0, x_0).$$

- (b) Appliquez-le pour démontrer le théorème de Picard–Lindelöf (Cauchy–Lipschitz) : si $F(x, y)$ est continue sur un rectangle autour de (x_0, y_0) et lipschitzienne en y , alors le problème de Cauchy $y' = F(x, y)$, $y(x_0) = y_0$ admet exactement une solution sur un intervalle autour de x_0 .

La méthode des approximations successives d'Émile Picard (1890), affinée par Ernst Lindelöf (1894), précède le théorème abstrait ; l'apport de Banach (1922) fut de voir qu'un seul court argument sur les espaces métriques complets la sous-tend — et sous-tend aussi le théorème d'inversion locale, la convergence des itérations de type Newton et la théorie de stabilité des fractales. C'est l'exemple le plus pur de la méthode fonctionnelle-analytique : transformer une question locale difficile sur une équation différentielle en une question globale facile sur une application d'un espace de fonctions.

Références :

- Contexte : Théorème du point fixe de Banach — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_du_point_fixe_de_Banach)
- Contexte : Théorème de Cauchy-Lipschitz (Picard–Lindelöf) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Cauchy-Lipschitz)
- Lecture : E. Kreyszig, *Introductory Functional Analysis with Applications*, ch. 5

Problème 8 (Espaces duaux : qui sont les formes linéaires ? — Licence). **FA-08.** *Le dual X^* d'un espace normé X est l'espace de Banach des formes linéaires bornées sur X , muni de la norme d'opérateur.*

- (a) Démontrons que le dual de ℓ^1 est isométriquement isomorphe à ℓ^∞ , via le couplage $(x, a) \mapsto \sum_n a_n x_n$.
- (b) Démontrons que le dual de c_0 (suites tendant vers 0, norme sup) est isométriquement isomorphe à ℓ^1 .
- (c) Montrez que l'application analogue de ℓ^1 dans le dual de ℓ^∞ est une isométrie mais n'est pas surjective. (Pour les formes linéaires manquantes, voir FA-09.)

Identifier concrètement les duaux fut l'une des activités fondatrices du domaine : F. Riesz a identifié les duaux de L^p et de $C[0, 1]$ entre 1907 et 1910, ce dernier résultat (les formes linéaires sont des intégrations contre des mesures) étant le « théorème de représentation de Riesz » original. L'asymétrie de la question (c) est le premier signe que la dualité est profonde : passer au dual peut agrandir un espace, la réflexivité peut échouer, et l'écart se mesure par des objets (mesures finiment additives, limites de Banach) qu'aucune formule explicite ne produit.

Références :

- Contexte : Dual topologique — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Dual_topologique)
- Lecture : J. B. Conway, *A Course in Functional Analysis*, ch. III
- Lecture : H. Brezis, *Analyse fonctionnelle : théorie et applications*, ch. 1

Problème 9 (Dimension finie : toutes les normes s'accordent — Licence). **FA-19.** *Deux normes $\|\cdot\|$ et $\|\cdot\|'$ sur un espace vectoriel X sont équivalentes s'il existe des constantes $c, C > 0$ telles que*

$$c \|x\| \leq \|x\|' \leq C \|x\| \quad \text{pour tout } x \in X.$$

- (a) Démontrons que deux normes quelconques sur $\mathbb{R}^n$ sont équivalentes. (Comparez une norme arbitraire à la norme euclidienne, en utilisant la compacité de la sphère unité euclidienne.)
- (b) Déduisez-en que tout espace normé de dimension finie est complet, et que tout sous-espace de dimension finie d'un espace normé est fermé.

- (c) *Déduisez-en que toute application linéaire d'un espace normé de dimension finie vers un espace normé quelconque est bornée.*
- (d) *Démontrez la dichotomie réciproque, à l'aide du lemme de Riesz (FA-12(c)) : un espace normé dont la boule unité fermée est compacte est de dimension finie.*

Ce théorème est la frontière précise entre l'algèbre linéaire et l'analyse fonctionnelle : en deçà, la topologie est invisible — toute norme sur $\mathbb{R}^n$ raconte la même histoire de convergence, et toute application linéaire est continue — tandis qu'au-delà rien de tout cela ne survit, comme FA-01 le montre sur $C[0, 1]$. La dichotomie de compacité de la question (d) est due à F. Riesz (1918), et elle explique pourquoi les exemples de base du domaine sont des espaces de fonctions : la dimension infinie, c'est exactement l'échec de Borel–Lebesgue.

Références :

- Contexte : Norme (mathématiques) — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Norme_\(math%C3%A9matiques\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Norme_(math%C3%A9matiques)))
- Contexte : Lemme de Riesz — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Lemme_de_Riesz)
- Lecture : E. Kreyszig, *Introductory Functional Analysis with Applications*, ch. 2
- Cours : MIT OCW 18.102 Introduction to Functional Analysis (en anglais) (<https://ocw.mit.edu/courses/18-102-introduction-to-functional-analysis-spring-2021/>)

Problème 10 (La série de Neumann — Licence). **FA-20.** *Soit X un espace de Banach et T un opérateur borné sur X avec $\|T\| < 1$.*

- (a) *Démontrez que $I - T$ est inversible dans $B(X)$, que son inverse est la somme de la série de Neumann*

$$(I - T)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} T^k,$$

et que $\|(I - T)^{-1}\| \leq (1 - \|T\|)^{-1}$.

- (b) *Déduisez-en que les opérateurs inversibles forment une partie ouverte de $B(X)$, sur laquelle l'inversion est continue.*
- (c) *Appliquez (a) sur $(C[0, 1], \|\cdot\|_{\infty})$: si un noyau continu k vérifie $\max_x \int_0^1 |k(x, y)| dy < 1$, alors pour toute fonction continue g l'équation intégrale $f(x) = g(x) + \int_0^1 k(x, y) f(y) dy$ admet exactement une solution continue f .*
- (d) *Montrez que l'opérateur de Volterra $(Vf)(x) = \int_0^x f(y) dy$ sur $C[0, 1]$ vérifie $\|V^n\| \leq 1/n!$, et concluez que $I - \lambda V$ est inversible pour tout scalaire λ — l'astuce de la série porte bien au-delà de $\|\lambda V\| < 1$.*

C'est la série géométrique avec un opérateur pour raison, nommée d'après Carl Neumann, qui l'employa dans les années 1870 sur les équations intégrales de la théorie du potentiel ; les approximations successives de Picard (FA-07) et les noyaux itérés de la question (c) sont la même idée sous d'autres habits. La question (b) fait des inversibles un groupe ouvert, et c'est là que démarre la théorie spectrale : cela force le spectre de tout opérateur borné à être un compact. La question (d) exhibe un opérateur *quasi-nilpotent* — le spectre de V est le seul point 0, aussi loin de la norme $\|V\| = 1$ que la formule du rayon spectral l'autorise.

Références :

- Contexte : Série de Neumann — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rie_de_Neumann)
- Contexte : Opérateur de Volterra — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9rateur_de_Volterra)

Problème 11 (Noyau fermé, forme linéaire bornée — Licence, short). **FA-21.** Soit f une forme linéaire non nulle sur un espace normé X . Démontrez que f est bornée si et seulement si son noyau $\{x \in X : f(x) = 0\}$ est fermé dans X .

La géométrie derrière l'énoncé est brutale : le noyau d'une forme linéaire est soit fermé, soit dense dans X — rien entre les deux. Des formes linéaires non bornées existent bel et bien sur tout espace normé de dimension infinie, mais seulement au moyen d'une base de Hamel et de l'axiome du choix, ce qui explique que personne n'en ait jamais écrit une explicitement.

Références :

- Contexte : Forme linéaire — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Forme_lin%C3%A9aire), Application linéaire discontinue — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Discontinuous_linear_map)
- Lecture : J. B. Conway, *A Course in Functional Analysis*, ch. III

Problème 12 (Polarisation — Licence, short). **FA-22.** Démontrez que dans un espace préhilbertien réel le produit scalaire se retrouve à partir de sa norme via l'identité de polarisation $\langle x, y \rangle = \frac{1}{4}(\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2)$, et déduisez-en que toute application linéaire préservant la norme entre espaces préhilbertiens réels préserve automatiquement le produit scalaire.

Cette identité (avec une version à quatre termes sur $\mathbb{C}$) est la raison pour laquelle les isométries des espaces de Hilbert sont si rigides, et elle soulève la question réciproque : quelles normes proviennent d'un produit scalaire ? Jordan et von Neumann ont répondu en 1935 — exactement celles qui vérifient l'identité du parallélogramme de FA-03(a).

Références :

- Contexte : Identité de polarisation — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Identit%C3%A9_de_polarisation)
- Lecture : J. B. Conway, *A Course in Functional Analysis*, ch. I

Problème 13 (Réflexivité et plongement canonique — Licence). **FA-30.** Pour un espace normé X , on définit l'application canonique $J : X \rightarrow X^{**}$ dans le dual du dual par

$$(Jx)(f) = f(x), \quad x \in X, f \in X^*.$$

On dit que X est réflexif si J est surjective.

- Démontrez que J est une isométrie linéaire — l'inégalité $\|Jx\| \leq \|x\|$ est immédiate, et la réciproque demande la forme linéaire normante produite par Hahn–Banach en FA-09(c). Déduisez-en que tout espace normé se plonge isométriquement dans un espace de Banach, et qu'un espace normé réflexif est complet.
- Démontrez que tout espace de Hilbert est réflexif (utilisez le théorème de représentation de Riesz, FA-03(d)), et que ℓ^p est réflexif pour $1 < p < \infty$, en admettant la dualité $(\ell^p)^* \cong \ell^q$ avec $1/p + 1/q = 1$.
- Démontrez que c_0 et ℓ^1 ne sont pas réflexifs, à l'aide des duaux calculés en FA-08. Prenez soin de montrer que c'est l'application canonique qui n'est pas surjective, et non simplement qu'une application quelconque échoue.
- Démontrez qu'un espace de Banach X est réflexif si et seulement si X^* est réflexif, et que tout sous-espace fermé d'un espace réflexif est réflexif. Déduisez-en que ℓ^∞ n'est pas réflexif.

La réflexivité est la propriété qui fait qu'un espace de dimension infinie se comporte, en dualité, comme un espace de dimension finie, et l'insistance des questions (c) et (d) sur la surjectivité de l'application *canonique* n'est pas du pédantisme : R. C. James a construit en 1951 un espace de Banach isométriquement isomorphe à son propre bidual et pourtant non réflexif, si bien que le type d'isomorphisme de X^{**} est le mauvais invariant. La réflexivité équivaut, par un théorème de Kakutani, à la compacité faible de la boule unité fermée — ce dont la méthode directe du calcul des variations a précisément besoin, et la raison pour laquelle la convergence faible de FA-14 est bien plus utile dans L^2 que dans L^1 . La caractérisation la plus profonde est le théorème de James (démontré pour les espaces séparables en 1957 et en général en 1964) : X est réflexif si et seulement si toute forme linéaire bornée atteint sa norme sur la boule unité fermée — un énoncé que tout le monde comprend et que presque personne ne sait démontrer.

Références :

- Contexte : Espace réflexif — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_r%C3%A9flexif)
- Contexte : Théorème de James — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_James), Espace de James — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_de_James)
- Lecture : H. Brezis, *Analyse fonctionnelle : théorie et applications*, ch. 3
- Lecture : J. B. Conway, *A Course in Functional Analysis*, ch. V
- Cours : MIT OCW 18.102 Introduction to Functional Analysis (en anglais) (<https://ocw.mit.edu/courses/18-102-introduction-to-functional-analysis-spring-2021/>)

Problème 14 (Bases de Schauder — Licence, short). **FA-31.** *On dit qu'une suite (e_n) d'un espace de Banach X est une base de Schauder si tout $x \in X$ admet un unique développement $x = \sum_n a_n e_n$ convergeant en norme. Démontrez que les vecteurs de coordonnées forment une base de Schauder de c_0 et de ℓ^p pour $1 \leq p < \infty$ mais pas de ℓ^∞ , et démontrez qu'un espace de Banach possédant une base de Schauder est nécessairement séparable.*

Notez ce qui est demandé : l'ordre de sommation est fixé, si bien qu'une base de Schauder est plus faible qu'une base orthonormée (FA-04) et bien différente d'une base de Hamel. Juliusz Schauder en a construit une pour $C[0, 1]$ en 1927, et le livre de Banach de 1932 demandait si tout espace de Banach séparable en possédait une — le « problème de la base », annoncé dans le Livre écossais, où Mazur promit en 1936 une oie vivante à qui le résoudrait. Per Enflo est venu chercher l'oie en 1972 et a publié le contre-exemple dans *Acta Mathematica* en 1973 : un espace de Banach séparable n'ayant même pas la propriété d'approximation, plus faible, et donc dépourvu de toute base.

Références :

- Contexte : Base de Schauder — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Base_de_Schauder)
- Contexte : Propriété d'approximation — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Propri%C3%A9t%C3%A9_d'approximation)
- Article : P. Enflo, « A counterexample to the approximation problem in Banach spaces » (1973), *Acta Mathematica* 130, 309–317
- Lecture : Albiac & Kalton, *Topics in Banach Space Theory*, ch. 1

Master

Problème 15 (Hahn–Banach à l'œuvre — Master). **FA-09.** *Démontrez le théorème de prolongement, puis mettez-le au travail.*

- (a) *Démontrez le théorème de prolongement de Hahn–Banach : si p est une fonctionnelle sous-linéaire sur un espace vectoriel réel X et si f est une forme linéaire sur un sous-espace M*

avec $f \leq p$ sur M , alors f se prolonge en une forme linéaire sur X tout entier, encore dominée par p .

- (b) Dédisez-en la version « espaces normés » : toute forme linéaire bornée sur un sous-espace se prolonge à l'espace entier avec la même norme.
- (c) Pour tout $x_0 \neq 0$ d'un espace normé X , produisez $f \in X^*$ avec $\|f\| = 1$ et $f(x_0) = \|x_0\|$, et concluez que X^* sépare les points de X .
- (d) Pour un sous-espace fermé M et $x \notin M$, produisez $f \in X^*$ nulle sur M avec $f(x) \neq 0$.
- (e) Construisez une limite de Banach — une forme linéaire positive L sur ℓ^∞ invariante par le décalage $(x_1, x_2, \dots) \mapsto (x_2, x_3, \dots)$ et coïncidant avec la limite ordinaire sur les suites convergentes — et utilisez-la pour exhiber une forme linéaire sur ℓ^∞ ne provenant pas de ℓ^1 , achevant FA-08(c).

Démontré par Hans Hahn (1927) et, sous la forme ci-dessus, par Banach (1929), c'est le théorème qui garantit que les espaces de dimension infinie possèdent assez de formes linéaires pour y voir ; tout argument de dualité en analyse s'appuie sur lui. C'est aussi la première rencontre honnête du domaine avec l'axiome du choix — le prolongement de la question (a) existe mais en général aucune formule ne peut le nommer, et les limites de Banach sont l'exemple canonique d'un objet dont l'existence est démontrée et l'écriture impossible.

Références :

- Contexte : Théorème de Hahn-Banach — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Hahn-Banach)
- Lecture : H. Brezis, *Analyse fonctionnelle : théorie et applications*, ch. 1
- Lecture : J. B. Conway, *A Course in Functional Analysis*, ch. III

Problème 16 (Bornitude uniforme, et une série de Fourier qui diverge — Master). **FA-10.** La catégorie de Baire verse son premier dividende : une fonction continue dont la série de Fourier diverge.

- (a) Démontrez le principe de bornitude uniforme (Banach–Steinhaus) : si une famille d'opérateurs bornés d'un espace de Banach X vers un espace normé est ponctuellement bornée — $\sup_T \|Tx\| < \infty$ pour chaque x — alors elle est uniformément bornée en norme d'opérateur.
- (b) Pour f continue et 2π -périodique, notons $S_n(f)$ la n -ième somme partielle de sa série de Fourier évaluée en 0, de sorte que

$$S_n(f) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) D_n(t) dt, \quad D_n(t) = \frac{\sin((n + \frac{1}{2})t)}{\sin(t/2)}$$

où D_n est le noyau de Dirichlet. Démontrez que la norme de S_n comme forme linéaire sur $(C(\mathbb{T}), \|\cdot\|_\infty)$ vaut $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |D_n(t)| dt$, et que ces nombres tendent vers l'infini comme une constante fois $\log n$.

- (c) Concluez qu'il existe une fonction continue 2π -périodique dont la série de Fourier diverge en 0.

Paul du Bois-Reymond a stupéfié les analystes de 1873 en construisant une telle fonction à la main ; le théorème de Banach–Steinhaus (1927), bâti sur le théorème de catégorie de Baire de 1899, montre que le phénomène est générique et coûte trois lignes une fois la machinerie en place. C'est l'illustration canonique de ce qu'achète l'« analyse molle » : l'existence sans la construction. Les constantes de la question (b) sont les constantes de Lebesgue, et leur croissance logarithmique gouverne tout ce qui concerne la convergence ponctuelle des séries de Fourier.

Références :

- Contexte : Théorème de Banach-Steinhaus (bornitude uniforme) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Banach-Steinhaus)
- Lecture : H. Brezis, *Analyse fonctionnelle : théorie et applications*, ch. 2
- Lecture : M. Reed et B. Simon, *Methods of Modern Mathematical Physics I : Functional Analysis*, ch. III

Problème 17 (Application ouverte, graphe fermé, et de la continuité gratuite — Master). **FA-11.** *Deux des grands théorèmes de Banach, et un cas de continuité offerte.*

- Démontrez le théorème de l'application ouverte : un opérateur borné surjectif entre espaces de Banach envoie les ouverts sur des ouverts ; déduisez-en qu'une bijection bornée entre espaces de Banach a un inverse borné.
- Déduisez-en le théorème du graphe fermé : si X, Y sont des espaces de Banach et si $T : X \rightarrow Y$ est linéaire de graphe fermé — dès que $x_n \rightarrow x$ et $Tx_n \rightarrow y$, on a $y = Tx$ — alors T est borné.
- Utilisez-le pour démontrer le théorème de Hellinger–Toeplitz : un opérateur linéaire T défini sur H tout entier, espace de Hilbert, et symétrique ($\langle Tx, y \rangle = \langle x, Ty \rangle$ pour tous x, y), est automatiquement borné. Concluez qu'un opérateur symétrique non borné ne peut jamais être défini sur l'espace entier — ses ennuis de domaine, repris en FA-15, sont inévitables.

Les deux théorèmes sont de Banach (avec Schauder), publiés autour de 1929–1932, et tous deux convertissent des hypothèses qualitatives en conclusions quantitatives via la catégorie de Baire — l'astuce signature de l'école polonaise. Hellinger et Toeplitz ont trouvé (c) en 1910, des décennies avant que cela ne devienne un corollaire de deux lignes ; von Neumann y a plus tard reconnu la raison pour laquelle les observables quantiques comme l'énergie et l'impulsion, qui sont non bornées, doivent vivre sur des domaines denses et propres. La continuité, dans un espace de Banach, est parfois gratuite.

Références :

- Contexte : Théorème de Banach-Schauder (application ouverte) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Banach-Schauder)
- Contexte : Théorème du graphe fermé — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_du_graphe_ferm%C3%A9), Théorème de Hellinger–Toeplitz — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Hellinger%E2%80%9393Toeplitz_theorem)
- Lecture : H. Brezis, *Analyse fonctionnelle : théorie et applications*, ch. 2

Problème 18 (Opérateurs compacts — Master). **FA-12.** *Un opérateur T sur un espace de Hilbert H est compact s'il envoie la boule unité fermée sur un ensemble d'adhérence compacte.*

- Démontrez que les opérateurs compacts forment un idéal bilatère $K(H)$ fermé en norme dans $B(H)$.
- Démontrez que toute limite en norme d'opérateurs de rang fini est compacte, et que sur un espace de Hilbert la réciproque vaut également.
- Démontrez le lemme de Riesz — pour tout sous-espace fermé propre M d'un espace normé X et tout $\theta < 1$ il existe un vecteur unitaire x avec $\text{dist}(x, M) \geq \theta$ — et déduisez-en que l'opérateur identité d'un espace normé de dimension infinie n'est jamais compact.
- Démontrez qu'un opérateur intégral sur $L^2[0, 1]$ de noyau continu $k(x, y)$ est compact.

Les opérateurs compacts sont les matrices infinies qui se comportent comme des matrices finies, et c'est là que la théorie spectrale a d'abord fonctionné : la théorie des équations intégrales de

Fredholm (1900) et les articles de Hilbert de 1904–1906 sont, en langage moderne, l'étude de $K(H)$. La propriété d'idéal de la question (a) est le germe de toute une discipline — l'algèbre de Calkin $B(H)/K(H)$, la théorie de l'indice de Fredholm, et finalement la géométrie non commutative de FA-16 et FA-18. La question (c) explique la pathologie fondamentale de la dimension infinie : les boules fermées ne sont jamais compactes, si bien que la compacité doit être importée par l'opérateur.

Références :

- Contexte : Opérateur compact — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9rateur_compact)
- Contexte : Lemme de Riesz — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Lemme_de_Riesz), Alternative de Fredholm — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Alternative_de_Fredholm)
- Lecture : E. Kreyszig, *Introductory Functional Analysis with Applications*, ch. 8
- Lecture : J. B. Conway, *A Course in Functional Analysis*, ch. II

Problème 19 (Le théorème spectral pour les opérateurs compacts autoadjoints — Master). **FA-13.** Soit T un opérateur compact autoadjoint sur un espace de Hilbert H .

- (a) Démontrez que $\|T\| = \sup\{|\langle Tx, x \rangle| : \|x\| = 1\}$ et que cette borne supérieure est atteinte, de sorte que $\|T\|$ ou $-\|T\|$ est valeur propre de T .
- (b) Démontrez que les vecteurs propres associés à des valeurs propres distinctes sont orthogonaux, que chaque valeur propre non nulle a un sous-espace propre de dimension finie, et que les valeurs propres non nulles forment un ensemble fini ou une suite tendant vers 0.
- (c) Démontrez le théorème spectral : H possède une base orthonormée de vecteurs propres de T , et

$$T = \sum_n \lambda_n \langle \cdot, e_n \rangle e_n$$

avec convergence en norme d'opérateur.

- (d) Expliquez en une page comment cette diagonalisation résout le problème de la corde vibrante : les fonctions propres de l'opérateur intégral pertinent sont les modes $\sin(nx)$, et le développement selon ces modes est la série de Fourier de FA-05.

C'est le couronnement de la théorie classique, démontré par Hilbert (1906) pour les équations intégrales et mis sous sa forme moderne par Riesz et Schmidt. C'est l'analogue exact, en dimension infinie, de la diagonalisation d'une matrice symétrique, et sa signification physique — tout système symétrique « raisonnable » se décompose en modes indépendants de fréquences réelles — explique que la théorie de Sturm–Liouville, les états liés quantiques et l'analyse en composantes principales finissent par faire le même calcul. Tout FA-15 et FA-16 commence par se demander ce qui survit lorsqu'on abandonne la compacité.

Références :

- Contexte : Opérateur compact sur un espace de Hilbert — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Compact_operator_on_Hilbert_space)
- Contexte : Théorème spectral — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_spectral)
- Lecture : H. Brezis, *Analyse fonctionnelle : théorie et applications*, ch. 6
- Cours : MIT OCW 18.102 Introduction to Functional Analysis (en anglais) (<https://ocw.mit.edu/courses/18-102-introduction-to-functional-analysis-spring-2021/>)

Problème 20 (Convergence faible — Master). **FA-14.** Une suite (x_n) d'un espace de Hilbert H converge faiblement vers x si $\langle x_n, y \rangle \rightarrow \langle x, y \rangle$ pour tout $y \in H$.

- (a) Montrez que toute suite orthonormée converge faiblement vers 0 mais ne converge pas en norme — la convergence faible et la convergence en norme diffèrent donc réellement.
- (b) Démontrez que les limites faibles n'augmentent pas la norme : si $x_n \rightarrow x$ faiblement alors $\|x\| \leq \liminf_n \|x_n\|$, et si de plus $\|x_n\| \rightarrow \|x\|$ alors $x_n \rightarrow x$ en norme (propriété de Radon–Riesz).
- (c) Démontrez que toute suite bornée d'un espace de Hilbert séparable admet une sous-suite faiblement convergente.
- (d) Montrez par un exemple que la limite faible de vecteurs unitaires peut être 0, et expliquez pourquoi (c) est le bon substitut du théorème de Bolzano–Weierstrass, dont FA-12(c) a montré l'échec en norme.

La convergence faible a été distillée par Hilbert et Riesz à partir des arguments de « principe de choix » du calcul des variations : les suites minimisantes convergent rarement, mais elles convergent faiblement, et la semi-continuité inférieure de (b) est exactement ce dont la méthode directe du calcul des variations a besoin. La question (c) est le cas hilbertien séparable du théorème de Banach–Alaoglu (1940) et de la caractérisation de la réflexivité par Kakutani ; en EDP on s'en sert tous les jours, sous le nom d'« extraction d'une sous-suite faiblement convergente », pour fabriquer des solutions comme limites faibles.

Références :

- Contexte : Convergence faible (espace de Hilbert) — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Convergence_faible_\(espace_de_Hilbert\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Convergence_faible_(espace_de_Hilbert)))
- Contexte : Théorème de Banach–Alaoglu — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Banach-Alaoglu-Bourbaki)
- Lecture : H. Brezis, *Analyse fonctionnelle : théorie et applications*, ch. 3

Problème 21 (Opérateurs non bornés et la forme de la mécanique quantique — Master). **FA-15.** La relation de commutation de Heisenberg ne peut pas vivre dans $B(H)$; ce problème localise là où elle vit.

- (a) Démontrez le théorème de Wielandt–Wintner : il n'existe pas d'opérateurs bornés A, B sur un espace normé avec $AB - BA = I$.
- (b) Sur $L^2(\mathbb{R})$, définissez l'opérateur de position $(Qf)(x) = xf(x)$ sur son domaine maximal $D(Q) = \{f \in L^2(\mathbb{R}) : xf(x) \in L^2(\mathbb{R})\}$, et l'opérateur d'impulsion $P = -i \frac{d}{dx}$ sur l'espace de Schwartz des fonctions lisses à décroissance rapide. Vérifiez que $PQ - QP = -iI$ sur l'espace de Schwartz, et concluez de (a) que P et Q ne peuvent pas être tous deux bornés.
- (c) Démontrez que Q , muni du domaine ci-dessus, est autoadjoint : $Q = Q^*$, où l'adjoint d'un opérateur à domaine dense est défini par $\langle Tx, y \rangle = \langle x, T^*y \rangle$ sur le domaine naturel.
- (d) Montrez que le spectre de Q est $\mathbb{R}$ tout entier bien que Q n'ait aucun vecteur propre dans $L^2(\mathbb{R})$ — le spectre est purement continu.

La relation de commutation de 1925 entre position et impulsion, chez Heisenberg, est par (a) impossible pour des opérateurs bornés — la mécanique quantique impose donc la théorie des opérateurs non bornés à domaine dense, que von Neumann a bâtie en 1929–1932 exactement à cette fin, en traçant la ligne cruciale entre symétrique et autoadjoint. La question (d) montre le spectre débordant la valeur propre : une mesure de position peut donner n'importe quel réel, dont aucun ne correspond à un état normalisable. Le théorème de Stone, qui identifie les opérateurs autoadjoints aux générateurs d'évolutions unitaires en temps, complète ce tableau et constitue le problème suivant naturel à chercher.

Références :

- Contexte : Opérateur non borné — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9rateur_non_born%C3%A9), Opérateur autoadjoint — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Endomorphisme_autoadjoint)
- Contexte : Théorème de Stone sur les groupes unitaires à un paramètre — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Stone%27s_theorem_on_one-parameter_unitary_groups)
- Lecture : M. Reed et B. Simon, *Methods of Modern Mathematical Physics I : Functional Analysis*, ch. VIII
- Lecture : E. Kreyszig, *Introductory Functional Analysis with Applications*, ch. 10–11

Problème 22 (L'identité C^* : là où l'algèbre rencontre l'analyse — Master). **FA-16.** Une C^* -algèbre est une algèbre de Banach A munie d'une involution $a \mapsto a^*$ vérifiant l'identité C^*

$$\|a^*a\| = \|a\|^2.$$

- Vérifiez que $B(H)$ muni de l'adjonction, et $C(X)$ (fonctions complexes continues sur un espace compact séparé, norme sup, conjugaison ponctuelle) sont des C^* -algèbres.
- Démontrez que dans toute C^* -algèbre $\|a^*\| = \|a\|$.
- Démontrez que pour a autoadjoint on a $\|a^2\| = \|a\|^2$, et déduisez-en, à l'aide de la formule du rayon spectral de Gelfand $r(a) = \lim_n \|a^n\|^{1/n}$, que $\|a\| = r(a)$: pour les éléments autoadjoints la norme est déterminée par le spectre.
- Concluez qu'une $*$ -algèbre admet au plus une norme qui en fasse une C^* -algèbre — l'analyse est entièrement encodée dans l'algèbre.

Gelfand et Naimark ont introduit ces axiomes en 1943 et démontré les deux théorèmes de structure qui les justifient : toute C^* -algèbre commutative est $C(X)$ pour un espace compact canonique X , et toute C^* -algèbre se plonge dans un $B(H)$. La question (d) est le cœur philosophique — la norme, donc la topologie, donc l'« espace », se retrouve à partir de l'algèbre pure — et c'est pourquoi Connes a pu proposer les C^* -algèbres et les algèbres de von Neumann comme « topologie non commutative » et « théorie de la mesure non commutative ». Ce problème est la porte d'entrée vers FA-18 et vers une large part de la théorie des opérateurs contemporaine.

Références :

- Contexte : C^* -algèbre — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/C*-alg%C3%A8bre)
- Contexte : Théorème de Gelfand–Naimark — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Gelfand%E2%80%93Naimark_theorem), Spectre d'un opérateur linéaire — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Spectre_d'un_op%C3%A9rateur_lin%C3%A9aire)
- Lecture : J. B. Conway, *A Course in Functional Analysis*, ch. VIII

Problème 23 (L'adjoint — Master). **FA-23.** Soit H un espace de Hilbert complexe et $T \in B(H)$. Le théorème de représentation de Riesz (FA-03(d)) produit un unique opérateur borné T^* , l'adjoint de T , vérifiant

$$\langle Tx, y \rangle = \langle x, T^*y \rangle \quad \text{pour tous } x, y \in H.$$

- Menez cette construction, et démontrez que $\|T^*\| = \|T\|$ et $\|T^*T\| = \|T\|^2$.
- Démontrez la dualité du noyau et de l'image : $\ker T^* = (\text{ran } T)^\perp$ et $\overline{\text{ran } T} = (\ker T^*)^\perp$; déduisez-en que T est d'image dense si et seulement si T^* est injectif.
- Calculez des adjoints : l'opérateur de multiplication M_a de FA-06(c) vérifie $M_a^* = M_{\bar{a}}$; le décalage unilatéral $S(x_1, x_2, \dots) = (0, x_1, x_2, \dots)$ sur ℓ^2 a pour adjoint le décalage arrière $S^*(x_1, x_2, \dots) = (x_2, x_3, \dots)$; vérifiez que $S^*S = I \neq SS^*$.

- (d) On dit que T est autoadjoint si $T = T^*$, normal si $TT^* = T^*T$, et unitaire si $TT^* = T^*T = I$. Démontrez que T est normal si et seulement si $\|Tx\| = \|T^*x\|$ pour tout x , et que T est unitaire si et seulement si c'est une isométrie surjective.

L'adjoint, c'est la transposée conjuguée libérée des coordonnées : il est entré en analyse comme le « noyau transposé » $k(y, x)$ des équations intégrales de Fredholm, et la définition abstraite de von Neumann (1929–30) est ce qui a rendu l'autoadjonction — la propriété dont la mécanique quantique a besoin (FA-15) — exprimable sans matrices. L'identité $\|T^*T\| = \|T\|^2$ démontrée en (a) est l'identité C* : FA-16 prend exactement cette équation pour axiome et en fait repousser tout le jeu de l'algèbre et de l'analyse dans $B(H)$. Les opérateurs qui échouent à $SS^* = S^*S$, comme le décalage de (c), sont là où la théorie cesse de ressembler à l'algèbre linéaire ; FA-24 étudie cet exemple pour de bon.

Références :

- Contexte : Opérateur adjoint — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9rateur_adjoint)
- Lecture : E. Kreyszig, *Introductory Functional Analysis with Applications*, ch. 3
- Lecture : J. B. Conway, *A Course in Functional Analysis*, ch. II

Problème 24 (Le décalage et son spectre — Master). **FA-24.** Le spectre $\sigma(T)$ de $T \in B(H)$ est l'ensemble des $\lambda \in \mathbb{C}$ pour lesquels $T - \lambda I$ n'a pas d'inverse borné. On travaille sur ℓ^2 avec le décalage unilatéral S et le décalage arrière S^* de FA-23(c).

- (a) Montrez que S est une isométrie non unitaire, et que S n'a aucune valeur propre.
- (b) Montrez que tout λ avec $|\lambda| < 1$ est valeur propre de S^* , de vecteur propre $(1, \lambda, \lambda^2, \dots)$.
- (c) À l'aide de (b), de la fermeture du spectre et de la borne $\sigma(T) \subset \{\lambda : |\lambda| \leq \|T\|\}$ fournie par la série de Neumann (FA-20), démontrez que

$$\sigma(S) = \sigma(S^*) = \{\lambda \in \mathbb{C} : |\lambda| \leq 1\}.$$

- (d) Prenez maintenant le décalage bilatéral $U(x_n)_{n \in \mathbb{Z}} = (x_{n-1})_{n \in \mathbb{Z}}$ sur $\ell^2(\mathbb{Z})$. Démontrez que U est unitaire et que $\sigma(U)$ est exactement le cercle unité. (Pour $|\lambda| = 1$, construisez des vecteurs propres approchés à partir de longues troncatrices de $(\dots, \lambda^{-1}, 1, \lambda, \lambda^2, \dots)$.)

Halmos appelait le décalage unilatéral l'opérateur le plus important de l'espace de Hilbert : c'est le plus simple opérateur sans valeur propre mais avec un disque entier de spectre, et par la décomposition de Wold il est la brique de toute isométrie — chacune est une partie unitaire plus des copies de S . Ses sous-espaces invariants ont été classifiés par Beurling à la fin des années 1940 en termes de fonctions intérieures de l'espace de Hardy H^2 , pont précoce entre théorie des opérateurs et analyse complexe et raison pour laquelle les opérateurs de type décalage sont au cœur des travaux sur le problème du sous-espace invariant (FA-17). Le contraste entre (c) et (d) — même formule, espace différent, spectre différent — est l'avertissement le plus net que les spectres sont globaux et non formulaires.

Références :

- Contexte : Opérateur de décalage — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9rateur_de_d%C3%A9calage)
- Contexte : Spectre d'un opérateur linéaire — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Spectre_d'un_op%C3%A9rateur_lin%C3%A9aire)
- Lecture : P. R. Halmos, *A Hilbert Space Problem Book*

Problème 25 (L’alternative de Fredholm — Master). **FA-25.** Soit H un espace de Hilbert et K un opérateur compact sur H (FA-12).

- (a) Démontrez que $\ker(I - K)$ est de dimension finie et que $\operatorname{ran}(I - K)$ est fermé.
- (b) Démontrez l’alternative de Fredholm : $I - K$ est injectif si et seulement s’il est surjectif. Ainsi, ou bien l’équation homogène $x - Kx = 0$ a une solution non nulle, ou bien $x - Kx = y$ est uniquement soluble pour tout y .
- (c) Démontrez que $\dim \ker(I - K) = \dim \ker(I - K^*)$, de sorte que le nombre de conditions de solubilité portant sur y égale le nombre de degrés de liberté du problème homogène.
- (d) Déduisez-en le tableau spectral qui complète FA-13 : tout point non nul de $\sigma(K)$ est une valeur propre de multiplicité finie. Traduisez ensuite (b)–(c) en la dichotomie classique de solubilité de l’équation intégrale $f(x) - \lambda \int_0^1 k(x, y) f(y) dy = g(x)$ à noyau continu k .

L’article d’Ivar Fredholm paru en 1903 dans *Acta Mathematica* a établi cette dichotomie pour les équations intégrales en prenant au sérieux le déterminant d’une matrice infinie, et il a fait détonation : Hilbert a passé les années suivantes à bâtir ce qui allait devenir la théorie spectrale, et Riesz a reformulé l’alternative pour les opérateurs compacts abstraits en 1918 — la forme démontrée ici. L’alternative est l’écho, en dimension infinie, du « injectif si et seulement si surjectif » de l’algèbre linéaire, restauré par la compacité après que FA-24 en eut montré l’échec cuisant en général (S est injectif et jamais surjectif). En EDP c’est la machine standard pour le problème de Dirichlet : l’existence pour l’équation intégrale de bord suit dès l’unicité vérifiée.

Références :

- Contexte : Alternative de Fredholm — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Alternative_de_Fredholm)
- Lecture : H. Brezis, *Analyse fonctionnelle : théorie et applications*, ch. 6
- Article : I. Fredholm, « Sur une classe d’équations fonctionnelles » (1903), *Acta Mathematica* 27

Problème 26 (Projecteurs et sous-espaces — Master, short). **FA-26.** Soit P un opérateur borné sur un espace de Hilbert avec $P^2 = P = P^*$. Démontrez que P est la projection orthogonale sur le sous-espace fermé $\operatorname{ran} P$ au sens de FA-03(c), et que tout sous-espace fermé provient de cette manière d’un unique tel P .

Ce dictionnaire — sous-espaces fermés d’un côté, idempotents autoadjoints de l’autre — est celui de von Neumann, et il porte le bâtiment : le théorème spectral écrit tout opérateur autoadjoint comme une intégrale de projecteurs, et la mécanique quantique lit $\langle Px, x \rangle$ comme la probabilité de l’événement P . Abandonner la condition $P = P^*$ laisse les projecteurs obliques, dont les normes peuvent être arbitrairement grandes.

Références :

- Contexte : Projecteur (algèbre linéaire) — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Projecteur_\(math%C3%A9matiques\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Projecteur_(math%C3%A9matiques)))
- Lecture : J. B. Conway, *A Course in Functional Analysis*, ch. II

Problème 27 (Le principe de sélection de Helly : Banach–Alaoglu en version séquentielle — Master, short). **FA-27.** Soit X un espace normé séparable. Démontrez que toute suite bornée (f_n) du dual X^* admet une sous-suite faiblement- $*$ convergente : il existe des indices $n_1 < n_2 < \dots$ et $f \in X^*$ avec $f_{n_k}(x) \rightarrow f(x)$ pour tout $x \in X$.

Cette compacité par argument diagonal, trouvée par Helly en 1912 pour les formes linéaires sur $C[a, b]$, est le germe séquentiel du théorème de Banach–Alaoglu (1940), dont la forme complète —

la boule unité fermée de tout dual est faiblement-* compacte — exige le théorème de Tykhonov. C'est le pain quotidien des EDP et des probabilités : « passer à une limite faible-* » fabrique des mesures, des solutions faibles et des limites généralisées chaque fois que la convergence explicite est hors de portée.

Références :

- Contexte : Théorème de Banach–Alaoglu — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Banach-Alaoglu-Bourbaki)
- Lecture : H. Brezis, *Analyse fonctionnelle : théorie et applications*, ch. 3

Problème 28 (La formule du rayon spectral — Master, short). **FA-32.** Soit A une algèbre de Banach complexe unifère et $a \in A$, et posons $\sigma(a) = \{ \lambda \in \mathbb{C} : \lambda 1 - a \text{ n'est pas inversible} \}$. Démontrez que $\sigma(a)$ est un compact non vide de $\mathbb{C}$, et que son rayon $r(a) = \sup\{ |\lambda| : \lambda \in \sigma(a) \}$ est donné par la formule de Beurling–Gelfand

$$r(a) = \lim_{n \rightarrow \infty} \|a^n\|^{1/n} = \inf_{n \geq 1} \|a^n\|^{1/n}.$$

La compacité vient de la série de Neumann de FA-20, mais la non-vacuité est le point où l'analyse complexe entre dans l'analyse fonctionnelle : la résolvante $\lambda \mapsto (\lambda 1 - a)^{-1}$ est une fonction holomorphe à valeurs dans un espace de Banach qui s'annule à l'infini, si bien qu'un spectre vide contredirait le théorème de Liouville. La formule, due à Gelfand en 1941 et anticipée par Beurling en 1938, est remarquable en ce qu'elle égale une quantité purement spectrale à une quantité purement métrique ; l'opérateur de Volterra de FA-20(d), avec $\|V\| = 1$ et $r(V) = 0$, montre à quel point les deux membres peuvent s'écarter pour un n donné. FA-16(c) a utilisé cette formule pour démontrer qu'une C^* -algèbre n'admet qu'une seule norme possible — ce problème en fournit l'outil.

Références :

- Contexte : Rayon spectral — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Rayon_spectral)
- Contexte : Algèbre de Banach — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A8bre_de_Banach)
- Lecture : W. Rudin, *Functional Analysis*, ch. 10

Problème 29 (La théorie de Gelfand et le lemme de Wiener — Master). **FA-33.** Soit A une algèbre de Banach complexe commutative unifère. Un caractère de A est une forme linéaire multiplicative non nulle $\varphi : A \rightarrow \mathbb{C}$; on note $\Delta(A)$ l'ensemble des caractères.

- (a) Déduisez le théorème de Gelfand–Mazur de la non-vacuité du spectre (FA-32) : une algèbre de Banach complexe unifère dont tout élément non nul est inversible est isométriquement isomorphe à $\mathbb{C}$.
- (b) Démontrez que tout caractère est automatiquement continu avec $\|\varphi\| = 1$, et que $\varphi \mapsto \ker \varphi$ est une bijection de $\Delta(A)$ sur l'ensemble des idéaux maximaux de A . (Les idéaux maximaux sont fermés ; le quotient par l'un d'eux est une algèbre à division de Banach ; appliquez (a).)
- (c) Munissez $\Delta(A)$ de la topologie faible-* héritée de A^* et démontrez qu'elle est compacte séparée (Banach–Alaoglu, FA-27). Démontrez que la transformation de Gelfand

$$\hat{a}(\varphi) = \varphi(a), \quad a \mapsto \hat{a} \in C(\Delta(A)),$$

est un morphisme d'algèbres décroissant la norme, avec $\hat{a}(\Delta(A)) = \sigma(a)$ et $\|\hat{a}\|_\infty = r(a)$, et identifiez son noyau.

- (d) *Faites tourner la machine. Soit A l'algèbre de Wiener des fonctions $f(\theta) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n e^{in\theta}$ avec $\sum_n |c_n| < \infty$, qui est $\ell^1(\mathbb{Z})$ muni du produit de convolution. Démontrez que les caractères de A sont exactement les évaluations $f \mapsto f(\theta_0)$, de sorte que $\Delta(A)$ est le cercle, et déduisez-en le lemme de Wiener : si f a une série de Fourier absolument convergente et ne s'annule jamais, alors $1/f$ a également une série de Fourier absolument convergente.*

Israel Gelfand a créé cette théorie dans son article de 1941 sur les anneaux normés, et la question (d) en fut la carte de visite : Wiener avait démontré le lemme en 1932 par un argument long et délicat au sein de ses travaux sur les théorèmes taubériens, et la démonstration de Gelfand tient en quatre lignes une fois que l'on connaît les idéaux maximaux. La leçon se généralise — une algèbre de Banach commutative est un espace de fonctions sur son propre espace d'idéaux maximaux, l'inversibilité signifie la non-annulation, et l'analyse se convertit en topologie. Ajouter l'identité C^* de FA-16 rend la transformation isométrique et surjective, ce qui est le théorème de Gelfand–Naimark commutatif $A \cong C(X)$ et la raison pour laquelle un espace compact séparé et son algèbre de fonctions sont interchangeables — le point de départ de la géométrie non commutative.

Références :

- Contexte : Transformation de Gelfand — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Gelfand_representation)
- Contexte : Théorème de Gelfand-Mazur — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Gelfand-Mazur), Lemme de Wiener — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Wiener%27s_lemma)
- Lecture : W. Rudin, *Functional Analysis*, ch. 11
- Lecture : J. B. Conway, *A Course in Functional Analysis*, ch. VII

Problème 30 (L'espace de Schwartz et les distributions tempérées — Master). **FA-34.** Soit $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ l'espace des fonctions lisses dont toutes les dérivées décroissent plus vite que toute puissance, topologisé par les semi-normes $p_{k,m}(f) = \sup_x |x^k f^{(m)}(x)|$, et utilisez la transformée de Fourier dans la normalisation

$$\hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-2\pi i x \xi} dx.$$

- (a) Démontrez que $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ est un espace de Fréchet — sa topologie provient d'une distance invariante par translation pour laquelle il est complet — et qu'il n'est pas normable. Montrez que $C_c^\infty(\mathbb{R})$ y est dense.
- (b) Démontrez que la transformée de Fourier envoie $\mathcal{S}$ continûment dans $\mathcal{S}$, échangeant f' et $2\pi i \xi \hat{f}$, ainsi que xf et $-\hat{f}'/(2\pi i)$; calculez la transformée de la gaussienne $e^{-\pi x^2}$; et démontrez le théorème d'inversion, sous la forme suivante : la transformée de Fourier est une bijection de $\mathcal{S}$ sur lui-même dont la puissance quatrième est l'identité.
- (c) Démontrez le théorème de Plancherel : $\|\hat{f}\|_{L^2} = \|f\|_{L^2}$ pour $f \in \mathcal{S}$, et déduisez-en que la transformée de Fourier se prolonge de manière unique en un opérateur unitaire sur $L^2(\mathbb{R})$.
- (d) Une distribution tempérée est une forme linéaire continue sur $\mathcal{S}$. Démontrez que l'évaluation $\delta(f) = f(0)$ en est une, et qu'aucune fonction localement intégrable g ne vérifie $\int gf = f(0)$ pour toute $f \in \mathcal{S}$. Démontrez que la dérivée au sens des distributions de la fonction de Heaviside est δ , prolongez la transformée de Fourier aux distributions tempérées par dualité, et calculez les transformées de δ et de la fonction constante 1.

Physiciens et ingénieurs dérivait des fonctions discontinues et utilisaient le δ de Dirac depuis deux décennies lorsque Laurent Schwartz, dans sa *Théorie des distributions* (1950–51), donna un foyer à ces opérations : une distribution est une forme linéaire, la dérivation est transposée sur la fonction

test, et toute distribution est infiniment dérivable par décret. Sobolev avait eu l'idée essentielle en 1936 dans ses travaux sur l'équation des ondes, et Schwartz a reçu la médaille Fields en 1950 pour la théorie générale. Notez ce qu'achète l'espace $\mathcal{S}$ à la question (c) : la transformée de Fourier est une symétrie parfaite de $\mathcal{S}$, si bien qu'elle se prolonge par dualité à $\mathcal{S}'$ et par densité à L^2 , et c'est seulement alors que les transformées de δ , des polynômes et de $e^{2\pi i a x}$ prennent un sens. C'est aussi le moment où la discipline quitte les espaces normés : $\mathcal{S}$ est métrisable mais non normable, et c'est bien pourquoi les espaces localement convexes existent.

Références :

- Contexte : Espace de Schwartz — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_de_Schwartz)
- Contexte : Distribution (mathématiques) — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Distribution_\(math%C3%A9matiques\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Distribution_(math%C3%A9matiques))), Théorème de Plancherel — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Plancherel)
- Lecture : W. Rudin, *Functional Analysis*, ch. 6–7
- Lecture : M. Reed et B. Simon, *Methods of Modern Mathematical Physics I : Functional Analysis*, ch. V et IX
- Lecture : Friedlander & Joshi, *Introduction to the Theory of Distributions*

Problème 31 (Injections de Sobolev et Rellich–Kondrachov — Master). **FA-35.** On dit que $u \in L^2(0, 1)$ admet la dérivée faible $v \in L^2(0, 1)$ si $\int_0^1 u \varphi' = - \int_0^1 v \varphi$ pour toute $\varphi \in C_c^\infty(0, 1)$, et on note $H^1(0, 1)$ l'espace de ces u , muni de la norme $\|u\|_{H^1}^2 = \|u\|_{L^2}^2 + \|u'\|_{L^2}^2$. Soit $H_0^1(0, 1)$ l'adhérence de $C_c^\infty(0, 1)$ dans $H^1(0, 1)$.

- (a) Démontrez que $H^1(0, 1)$ est un espace de Hilbert, que toute $u \in H^1(0, 1)$ admet un représentant continu vérifiant $u(y) - u(x) = \int_x^y u'$, et déduisez-en les estimations d'injection

$$|u(x) - u(y)| \leq \|u'\|_{L^2} |x - y|^{1/2}, \quad \|u\|_\infty \leq C \|u\|_{H^1}.$$

- (b) Démontrez l'inégalité de Poincaré sur $H_0^1(0, 1)$: il existe une constante C avec $\|u\|_{L^2} \leq C \|u'\|_{L^2}$ pour toute $u \in H_0^1(0, 1)$. Déterminez la meilleure constante, et identifiez-la comme une valeur propre.
- (c) Démontrez le théorème de Rellich–Kondrachov dans ce cadre : l'injection $H_0^1(0, 1) \hookrightarrow L^2(0, 1)$ est compacte. (Les estimations de (a) rendent une partie bornée de H^1 uniformément bornée et équicontinue ; appliquez Arzelà–Ascoli, puis FA-12.)
- (d) Récoltez la conséquence. Étant donné $f \in L^2(0, 1)$, utilisez Lax–Milgram (FA-36) pour résoudre le problème faible $\int_0^1 u' v' = \int_0^1 f v$ pour toute $v \in H_0^1(0, 1)$; démontrez que l'opérateur solution $f \mapsto u$ est compact et autoadjoint sur $L^2(0, 1)$; et concluez de FA-13 que $L^2(0, 1)$ possède une base orthonormée de fonctions propres de $-d^2/dx^2$ avec conditions de Dirichlet au bord, de valeurs propres tendant vers l'infini. Identifiez-les explicitement et comparez avec FA-05. Énoncez enfin l'inégalité de Sobolev générale $W^{1,p}(\mathbb{R}^n) \subset L^{p^*}$ avec $p^* = np/(n-p)$ pour $1 \leq p < n$, et expliquez l'argument d'homogénéité $u_\lambda(x) = u(\lambda x)$ qui force cet exposant et aucun autre.

Sergueï Sobolev a introduit ces espaces dans les années 1930 pour donner un sens aux solutions de l'équation des ondes qui ne sont pas dérivables, et les théorèmes d'injection sont le taux de change entre eux et la régularité classique : combien de dérivées faibles dans L^p achètent combien de continuité ou d'intégrabilité. Franz Rellich a démontré l'énoncé de compacité pour H^1 en 1930 et Vladimir Kondrachov l'a étendu en 1945 ; c'est le théorème de compacité le plus utilisé en équations aux dérivées partielles, parce que la méthode directe produit des limites faibles (FA-14) et que Rellich est ce qui les transforme en limites fortes. La question (d) est tout l'appareillage de

cette page agissant d'un seul coup — Lax–Milgram pour l'existence, Rellich pour la compacité, le théorème spectral de FA-13 pour la diagonalisation — et elle se termine là où FA-05 commençait, avec $\sin(n\pi x)$ et la corde vibrante.

Références :

- Contexte : Espace de Sobolev — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_de_Sobolev)
- Contexte : Injections de Sobolev — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Injections_de_Sobolev), Théorème de Rellich–Kondrachov — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Rellich)
- Lecture : H. Brezis, *Analyse fonctionnelle : théorie et applications*, ch. 8–9
- Lecture : L. C. Evans, *Partial Differential Equations*, ch. 5

Problème 32 (Le lemme de Lax–Milgram — Master, short). **FA-36.** Soit H un espace de Hilbert réel et soit $a : H \times H \rightarrow \mathbb{R}$ bilinéaire, continue ($|a(u, v)| \leq C\|u\| \|v\|$) et coercive ($a(u, u) \geq \alpha\|u\|^2$ pour un $\alpha > 0$), sans hypothèse de symétrie. Démontrez que pour tout $f \in H^*$ il existe exactement un $u \in H$ avec $a(u, v) = f(v)$ pour tout $v \in H$, et que $\|u\| \leq \|f\|/\alpha$.

Peter Lax et Arthur Milgram ont publié ce résultat en 1954, dans un article sur les équations paraboliques, et c'est le théorème d'existence de trait pour les problèmes elliptiques linéaires : la symétrie ayant sauté, le théorème de représentation de Riesz de FA-03(d) survit encore sous la forme ci-dessus, le théorème du point fixe de Banach (FA-07) ou la série de Neumann (FA-20) fournissant la surjectivité manquante. Lorsque a est symétrique, la solution minimise l'énergie $\frac{1}{2}a(v, v) - f(v)$, si bien que le lemme est le principe de Dirichlet réhabilité — le principe même que Weierstrass avait démolé et que Hilbert a réparé. Combiné au lemme de Cea, il est aussi la licence théorique de la méthode des éléments finis : la solution de Galerkin dans n'importe quel sous-espace fermé est quasi optimale, avec une constante C/α .

Références :

- Contexte : Formulation faible et théorème de Lax–Milgram — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Formulation_faible)
- Contexte : Lemme de Cea — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Lemme_de_C%C3%A9a)
- Lecture : H. Brezis, *Analyse fonctionnelle : théorie et applications*, ch. 5

Recherche

Problème 33 (Le problème du sous-espace invariant — Recherche). **FA-17.** (Ouvert pour l'espace de Hilbert.) Soit H un espace de Hilbert complexe séparable de dimension infinie et T un opérateur borné sur H .

- (a) T doit-il posséder un sous-espace fermé invariant autre que $\{0\}$ et H — un sous-espace fermé M avec $T(M) \subset M$?
- (b) Comme première entrée sérieuse dans ce cercle d'idées, démontrez le théorème d'Aronszajn–Smith selon lequel tout opérateur compact possède un sous-espace fermé invariant non trivial, ou le théorème plus fort de Lomonosov (1973) selon lequel tout opérateur commutant avec un opérateur compact non nul en possède un.

La question remonte à von Neumann dans les années 1930. Pour les espaces de Banach la réponse est *non* : Per Enflo a construit un contre-exemple (annoncé au milieu des années 1970, publié dans *Acta Mathematica* en 1987), et Charles Read en a donné un sur l'espace concret ℓ^1 (1985). À l'autre extrême, Argyros et Haydon (2011) ont bâti un espace de Banach sur lequel tout opérateur borné est scalaire plus compact, de sorte que tout opérateur y possède des sous-espaces invariants.

Pour l'espace de Hilbert le problème reste ouvert. En mai 2023 Enflo a déposé sur arXiv une prépublication annonçant une solution positive pour les espaces de Hilbert (révisée en 2024) ; en 2026 cette annonce n'a pas été validée par une publication avec comité de lecture et reste en cours d'évaluation par la communauté, si bien que le statut honnête est : revendiqué, non confirmé, et le problème doit encore être traité comme ouvert.

Références :

- Contexte : Problème du sous-espace invariant — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Invariant_subspace_problem)
- Article : P. Enflo, « On the invariant subspace problem for Banach spaces » (1987), *Acta Mathematica* 158
- Article : S. A. Argyros et R. G. Haydon, « A hereditarily indecomposable L_∞ -space that solves the scalar-plus-compact problem » (2011), *Acta Mathematica* 206
- Article : P. Enflo, « On the invariant subspace problem in Hilbert spaces » (2023, prépublication), arXiv :2305.15442 (<https://arxiv.org/abs/2305.15442>)

Problème 34 (Le problème de plongement de Connes — Recherche). **FA-18.** (*Résolu par la négative, 2020.*) *Un facteur II_1 est une algèbre de von Neumann de dimension infinie, de centre trivial et portant une trace : l'espace de probabilité non commutatif des analystes ; le facteur II_1 hyperfini R est le plus petit d'entre eux, limite d'algèbres de matrices. Connes a demandé en 1976 si tout facteur II_1 à prédual séparable se plonge, en préservant la trace, dans une ultrapuissance R^ω de R — informellement : tout espace de probabilité non commutatif peut-il être approché par des matrices ? On sait aujourd'hui que la réponse est non. Le problème que nous posons : parcourir la remarquable chaîne d'équivalences — plongement de Connes $\Leftrightarrow$ conjecture QWEP de Kirchberg $\Leftrightarrow$ problème de Tsirelson sur les corrélations quantiques — et rédiger un exposé autonome de la façon dont le théorème de complexité quantique $\text{MIP}^* = \text{RE}$ de 2020 réfute les trois. Notez que la réfutation est indirecte : extraire de la démonstration un facteur non plongeable explicite et concret est un problème de recherche actif.*

Connes a fait sa remarque en passant dans son article de classification de 1976 aux *Annals*, et pendant quatre décennies elle a organisé les algèbres d'opérateurs comme l'hypothèse de Riemann organise la théorie des nombres, avec des dizaines d'énoncés démontrés équivalents. La résolution est venue d'une direction inattendue : en janvier 2020, Ji, Natarajan, Vidick, Wright et Yuen ont démontré que la classe MIP^* des langages décidables par preuves interactives multiprouveurs intriquées égale RE , la classe des langages récursivement énumérables — des prouveurs intriqués peuvent donc vérifier le problème de l'arrêt. Via le problème de Tsirelson cela donne la non-fermeture de l'ensemble des corrélations quantiques, et donc une réponse négative à Connes. C'est l'un des franchissements de pont les plus frappants jamais enregistrés entre informatique et mathématiques pures, et son statut est réglé : l'article a paru après relecture par les pairs et les équivalences qu'il exploite étaient établies dans la littérature bien avant lui.

Références :

- Contexte : Problème de plongement de Connes — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Connes_embedding_problem)
- Article : Z. Ji, A. Natarajan, T. Vidick, J. Wright, H. Yuen, « $\text{MIP}^* = \text{RE}$ » (2020), arXiv :2001.04383 (<https://arxiv.org/abs/2001.04383>)
- Article : A. Connes, « Classification of injective factors » (1976), *Annals of Mathematics* 104

Problème 35 (Le problème du quotient séparable — Recherche, short). **FA-28.** (*Ouvert.*) *Tout espace de Banach X de dimension infinie possède-t-il un sous-espace fermé M tel que le quotient X/M soit de dimension infinie et séparable ?*

La question est attribuée à Banach et Mazur et reste ouverte depuis les années 1930 — un scandale de longévité, vu son air innocent. La version « sous-espace » est facile (tout espace normé de dimension infinie contient un sous-espace fermé séparable de dimension infinie) ; ce sont les quotients qui résistent. La réponse est oui pour les espaces réflexifs, pour les espaces $C(K)$ et L^1 , et — par un théorème d’Argyros, Dodos et Kanellopoulos de 2008 — pour tout espace dual ; en 2026 le problème général reste ouvert. Le panorama de Mujica rassemble tout un réseau de formulations équivalentes.

Références :

- Contexte : Espace de Banach — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_de_Banach)
- Article : J. Mujica, « Separable quotients of Banach spaces » (1997), *Revista Matemática de la Universidad Complutense de Madrid* 10

Problème 36 (La conjecture de Crouzeix — Recherche, short). **FA-29.** (*Ouvert.*) *L’image numérique d’un opérateur borné A sur un espace de Hilbert complexe est $W(A) = \{ \langle Ax, x \rangle : \|x\| = 1 \}$. Démontrez ou réfutez la conjecture de Crouzeix : pour un tel A et tout polynôme p ,*

$$\|p(A)\| \leq 2 \sup_{z \in W(A)} |p(z)|.$$

Michel Crouzeix a posé la conjecture en 2004 et démontré l’inégalité avec la constante 11,08 en 2007 ; la constante 2 serait optimale, l’égalité ayant déjà lieu pour une matrice nilpotente 2×2 . Crouzeix et Palencia ont ramené la constante à $1 + \sqrt{2}$ en 2017, dans une démonstration admirée pour sa brièveté, et la conjecture a un enjeu pratique : elle certifierait l’image numérique, calculable, comme estimateur de $\|p(A)\|$ en algèbre linéaire numérique. Des prépublications annonçant des démonstrations complètes sont parues à la mi-2026 ; aucune n’a encore été validée par une relecture par les pairs, si bien que le statut honnête reste ouvert — peut-être au bord de la résolution.

Références :

- Contexte : Conjecture de Crouzeix — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Crouzeix%27s_conjecture)
- Contexte : Image numérique d’un opérateur — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Numerical_range)
- Article : M. Crouzeix et C. Palencia, « The numerical range is a $(1 + \sqrt{2})$ -spectral set » (2017), *SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications* 38
- Voir aussi : LIN-21 ([pure-linear-algebra.html#LIN-21](#)) énonce la même conjecture pour les matrices finies, où elle est tout aussi ouverte.

Problème 37 (Le problème de Kadison–Singer — Recherche). **FA-37.** (*Résolu par l’affirmative, 2013.*) *Un état sur une C^* -algèbre est une forme linéaire positive de norme 1, et il est pur s’il n’est pas une combinaison convexe propre de deux autres états. Fixons une base orthonormée (e_n) de ℓ^2 et soit $D \subset B(\ell^2)$ l’algèbre des opérateurs diagonaux dans cette base. Kadison et Singer ont demandé en 1959 : tout état pur sur D se prolonge-t-il en un unique état sur $B(\ell^2)$?*

- (a) *Démontrez que D est une sous-algèbre abélienne autoadjointe maximale de $B(\ell^2)$, $*$ -isomorphe isométriquement à ℓ^∞ , et que ses états purs sont exactement les caractères de ℓ^∞ .*
- (b) *Réglez les états purs faciles : démontrez que pour chaque n , l’état $\varphi_n(T) = \langle Te_n, e_n \rangle$ sur D admet un et un seul prolongement en un état sur $B(\ell^2)$, à savoir la même formule. (Montrez d’abord que tout prolongement ψ vérifie $\psi(T) = \psi(P_n T P_n)$, où P_n est le projecteur sur $\mathbb{C}e_n$.) Expliquez pourquoi les états purs restants — ceux provenant d’ultrafiltres libres — constituent toute la difficulté.*

- (c) Lisez la conjecture de pavage d'Anderson (1979) et la reformulation en termes de discrédance en dimension finie de Weaver (2004), et rédigez un exposé soigné de la manière dont un énoncé sur le partage d'ensembles finis de vecteurs peut équivaleoir à un énoncé sur les états de $B(\ell^2)$.
- (d) Lisez la démonstration de Marcus, Spielman et Srivastava : familles entrelacées de polynômes, méthode des polynômes caractéristiques mixtes, et majoration de la plus grande racine qui produit une bonne partition. Prenez ensuite en charge ce que la démonstration ne donne pas : l'argument montre qu'une partition convenable existe sans en exhiber une, alors cherchez ce que l'on sait de son calcul efficace.

Statut : résolu. Richard Kadison et Isadore Singer ont posé la question en 1959, dans le sillage de l'insistance de Dirac selon laquelle un système quantique possède un ensemble complet d'observables qui commutent et dont la mesure détermine l'état ; ils soupçonnaient que la réponse était non. En cinquante ans le problème s'est révélé équivalent à un éventail saisissant d'énoncés — la conjecture de pavage d'Anderson en théorie des opérateurs, la conjecture de discrédance de Weaver, la conjecture de Feichtinger sur le partage des repères en traitement du signal — de sorte qu'une solution quelque part les résolvait tous. Elle est venue en 2013 de trois chercheurs extérieurs aux algèbres d'opérateurs : Adam Marcus, Daniel Spielman et Nikhil Srivastava, dont la technique des familles entrelacées venait de produire des graphes de Ramanujan bipartis de tout degré, et qui ont démontré la conjecture de Weaver et donc une réponse positive. Le travail a paru dans les *Annals of Mathematics* en 2015 et a reçu le prix Pólya 2014 ; c'est le meilleur exemple récent d'un problème tombant sous une idée importée d'un domaine sans rapport.

Références :

- Contexte : Problème de Kadison–Singer — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Kadison%E2%80%93Singer_problem)
- Article : A. Marcus, D. Spielman, N. Srivastava, « Interlacing families II : Mixed characteristic polynomials and the Kadison–Singer problem » (2015), *Annals of Mathematics* 182, arXiv :1306.3969 (<https://arxiv.org/abs/1306.3969>)
- Lecture : J. B. Conway, *A Course in Functional Analysis*, ch. VIII (états et représentations)

Problème 38 (Les facteurs des groupes libres — Recherche). **FA-38.** (Ouvert.) Pour un groupe discret G , soit λ la représentation régulière gauche sur $\ell^2(G)$ et soit $L(G) = \lambda(G)'' \subset B(\ell^2(G))$ l'algèbre de von Neumann de groupe qu'elle engendre. On note F_n le groupe libre à n générateurs.

- (a) Démontrez que $\tau(x) = \langle x\delta_e, \delta_e \rangle$ définit un état tracial fidèle sur $L(G)$: $\tau(xy) = \tau(yx)$, et $\tau(x^*x) = 0$ entraîne $x = 0$.
- (b) Démontrez que $L(G)$ a un centre trivial — est un facteur — si et seulement si G a des classes de conjugaison infinies, et vérifiez que F_n en a pour $n \geq 2$. Concluez que $L(F_n)$ est un facteur II_1 , algèbre de von Neumann de dimension infinie munie d'une trace, comme en FA-18.
- (c) Démontrez, ou reconstituez à partir de l'article de Murray et von Neumann de 1943, que $L(F_2)$ n'est pas isomorphe au facteur hyperfini R : montrez que R a la propriété Γ — il existe des unitaires approximativement centraux de trace nulle — et que $L(F_2)$ ne l'a pas.
- (d) Voici maintenant la question ouverte : a-t-on $L(F_2) \cong L(F_3)$? Lisez les probabilités libres de Voiculescu, les facteurs de groupes libres interpolés $L(F_t)$ de Dykema et Rădulescu, et leur dichotomie, puis rédigez un exposé expliquant pourquoi les invariants standard échouent — y compris le théorème de Voiculescu de 1996 selon lequel les facteurs de groupes libres n'ont pas de sous-algèbre de Cartan, ce qui a tué la stratégie la plus naturelle pour les séparer.

Statut : ouvert. Murray et von Neumann ont construit les premiers exemples de facteurs II_1 dans les années 1930 et se sont aussitôt demandé combien il y en avait ; ils ont séparé $L(F_2)$ du facteur hyperfini R par la propriété Γ en 1943, et la question des groupes libres en est restée là. Il n'est pas seulement inconnu que $L(F_2) \cong L(F_3)$ — on ne sait même pas si deux facteurs de groupes libres quelconques sont isomorphes. Voiculescu a inventé les probabilités libres dans les années 1980 pour attaquer exactement cela, et elles ont produit une étrange réponse partielle : Dykema et Rădulescu ont montré indépendamment au début des années 1990 que les facteurs interpolés $L(F_t)$, définis pour tout réel $t > 1$, obéissent à une dichotomie du tout ou rien — ou bien tous les $L(F_n)$ avec $2 \leq n \leq \infty$ sont isomorphes, ou bien aucun couple ne l'est. La dimension d'entropie libre a été conçue pour trancher et n'y est pas encore parvenue.

Références :

- Contexte : Algèbre de von Neumann — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A8bre_de_von_Neumann)
- Contexte : Probabilité libre — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Probabilit%C3%A9_libre)
- Article : F. J. Murray et J. von Neumann, « On rings of operators. IV » (1943), *Annals of Mathematics* 44
- Lecture : Voiculescu, Dykema & Nica, *Free Random Variables* (CRM Monograph Series, 1992)

Problème 39 (La constante de Grothendieck — Recherche, short). **FA-39.** (Ouvert.) *L'inégalité de Grothendieck affirme l'existence d'une constante universelle K telle que, pour toute matrice réelle (m_{ij}) vérifiant $\left| \sum_{i,j} m_{ij} s_i t_j \right| \leq 1$ pour tous réels $s_i, t_j \in [-1, 1]$, et pour tous vecteurs unitaires x_i, y_j d'un espace de Hilbert réel quelconque,*

$$\left| \sum_{i,j} m_{ij} \langle x_i, y_j \rangle \right| \leq K.$$

Déterminez la valeur exacte de la plus petite constante possible, la constante de Grothendieck réelle $K_G^{\mathbb{R}}$.

Statut : ouvert. Grothendieck a démontré l'inégalité dans son *Résumé de la théorie métrique des produits tensoriels topologiques* de 1953, article si en avance sur son public qu'il fut ignoré quinze ans, jusqu'à ce que Lindenstrauss et Pełczyński le réécrivent dans le langage de la théorie des espaces de Banach. On sait seulement que la constante se situe entre environ 1,6769, minoration de Davie et de Reeds, et la majoration de Krivine de 1979, $\pi/(2 \log(1 + \sqrt{2})) \approx 1,7822$, dont Krivine conjecturait qu'elle était exacte ; Braverman, Makarychev, Makarychev et Naor l'ont réfuté en 2011 en montrant que la vraie valeur est strictement plus petite, sans produire de nouvelle majoration explicite. L'inégalité a depuis complètement échappé à l'analyse fonctionnelle : elle contrôle la qualité des relaxations semi-définies de MAX-CUT en informatique théorique, et elle borne les corrélations réalisables par des systèmes quantiques intriqués.

Références :

- Contexte : Inégalité de Grothendieck — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Grothendieck_inequality)
- Article : A. Grothendieck, « Résumé de la théorie métrique des produits tensoriels topologiques » (1953), *Boletim da Sociedade de Matemática de São Paulo* 8
- Lecture : Pisier, *Similarity Problems and Completely Bounded Maps*

Hors de la Caverne — des problèmes, pas de réponses.